Formulación inorgánica básica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender qué es la formulación química y por qué se usan normas internacionales (IUPAC)
- Conocer los números de oxidación más frecuentes y usarlos para escribir fórmulas
- Nombrar y formular sustancias simples
- Nombrar y formular óxidos, hidruros y sales binarias con la nomenclatura de composición (prefijos) y con números de oxidación (Stock)
- Pasar con soltura del nombre a la fórmula y de la fórmula al nombre
- Reconocer compuestos binarios de la vida diaria y su importancia

Para pensar

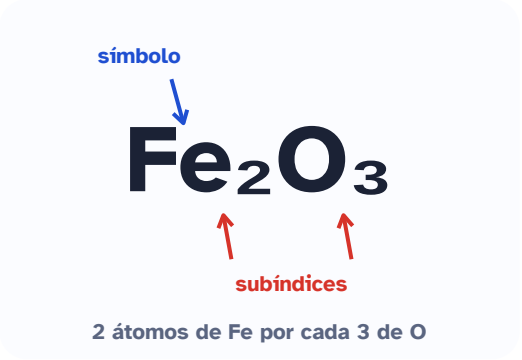
En una etiqueta lees «óxido de hierro(III)» y en otra «trióxido de dihierro». ¿Son dos sustancias distintas?

Explicación

1.1 ¿Qué es formular?

Una fórmula química representa una sustancia con los **símbolos** de los elementos que la forman y unos **subíndices** que indican cuántos átomos de cada uno hay, o en qué proporción están. En H_2O hay dos átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno; el subíndice 1 no se escribe. **Formular** es escribir la fórmula a partir del nombre, y **nombrar** es escribir el nombre a partir de la fórmula.

Las normas para hacerlo las establece la **IUPAC**, y las que se estudian hoy son las recomendaciones de 2005. En este curso trabajamos los compuestos binarios, formados por dos elementos: óxidos, hidruros y sales binarias. En una fórmula binaria se escribe primero el elemento **menos electronegativo** (el que tiene menos tendencia a atraer electrones, normalmente el metal) y después el más electronegativo. Al nombrar, se dice primero el elemento de la derecha, terminado en **-uro** (cloruro, sulfuro, hidruro), o la palabra **óxido**, y después «de» y el nombre del de la izquierda: NaCl es cloruro de sodio. Aprender a formular es como aprender la gramática de un idioma: al principio cuesta, pero con práctica sale solo.



1.2 El número de oxidación

Para escribir correctamente una fórmula hay que saber en qué proporción se combinan los elementos. Para eso se usa el número de oxidación: un número entero, positivo o negativo, que indica la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. Está relacionado con los electrones que el átomo gana, pierde o comparte. Los **metales** tienen siempre números de oxidación **positivos**; los no metales pueden tenerlos negativos (cuando se unen a metales o al hidrógeno) o positivos (cuando se unen al oxígeno).

Conviene memorizar los más frecuentes. Alcalinos (Li, Na, K): +1. Alcalinotérreos (Mg, Ca, Ba): +2. Plata: +1; cinc: +2; aluminio: +3. Hierro, cobalto y níquel: +2 y +3; cobre: +1 y +2; plomo y estaño: +2 y +4. Hidrógeno: +1 (y –1 con metales). Oxígeno: –2. Halógenos: –1 con metales e hidrógeno. Azufre: –2; nitrógeno: –3; carbono: –4. Una regla fundamental: en un compuesto neutro, la **suma de los números de oxidación** de todos los átomos es **cero**. En Fe_2O_3: $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$. Con esta regla se puede averiguar el número de oxidación desconocido de un elemento en una fórmula.

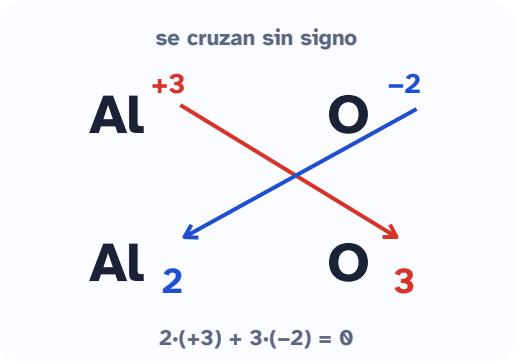
Σ números de oxidación = 0

Elementos	N.° de oxidación
Na, K, Ag, H	+1
Mg, Ca, Zn	+2
Al	+3
Fe, Co, Ni	+2, +3
O / Cl, F	–2 / –1

1.3 Escribir una fórmula: el método del aspa

Una forma rápida de escribir la fórmula de un compuesto binario cuando conocemos los números de oxidación es el método del aspa o intercambio. Se escriben los dos símbolos, el menos electronegativo a la izquierda, con su número de oxidación encima; después se **intercambian** los valores, sin signo, y se ponen como subíndices del otro elemento. Por último, si se puede, se **simplifican** los subíndices dividiendo entre su máximo común divisor.

Por ejemplo, el óxido de aluminio: Al con +3 y O con –2. Intercambiando, Al_2O_3. Comprobación: $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 6 - 6 = 0$. El óxido de calcio: Ca con +2 y O con –2 da Ca_2O_2, que se simplifica a CaO. El cloruro de hierro(III): Fe con +3 y Cl con –1 da $FeCl_3$. Hay que tener cuidado: en la nomenclatura de composición con prefijos no se simplifica, porque los prefijos ya indican el número exacto de átomos; y algunas sustancias, como el agua oxigenada, H_2O_2, no se simplifican nunca, porque esa es su fórmula real. Siempre conviene comprobar al final que la suma de los números de oxidación es cero.



1.4 Las sustancias simples

Las sustancias simples están formadas por átomos de un solo elemento. Los **metales** y la mayoría de los sólidos se representan solo con su símbolo, porque forman redes con un número enorme de átomos: Fe (hierro), Cu (cobre), Na (sodio), C (carbono), S (azufre). Los **gases nobles** también, porque son átomos sueltos: He, Ne, Ar.

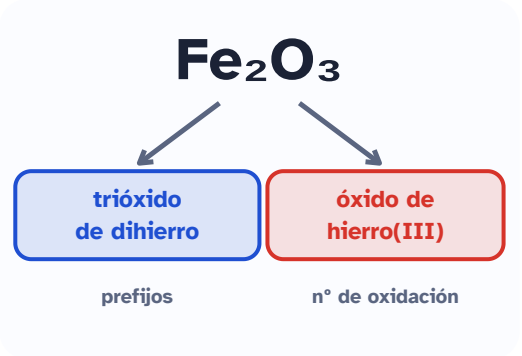
Pero algunos no metales forman **moléculas** de varios átomos, y su fórmula lleva un subíndice: son diatómicos el hidrógeno (H_2), el nitrógeno (N_2), el oxígeno (O_2), el flúor (F_2), el cloro (Cl_2), el bromo (Br_2) y el yodo (I_2). Un truco para recordarlos: los «siete diatómicos» son el hidrógeno y los que forman una «L» invertida en la tabla, del nitrógeno al flúor y bajando por los halógenos. Hay otras moléculas: el ozono, O_3; el fósforo blanco, P_4; el azufre, S_8. Con la nomenclatura de composición se nombran con prefijos que indican el número de átomos: O_2 es dioxígeno; O_3, trioxígeno (ozono); N_2, dinitrógeno; P_4, tetrafósforo. El oxígeno y el ozono son formas distintas del mismo elemento, llamadas **formas alotrópicas**, como el diamante y el grafito en el carbono.

Fórmula	Nombre IUPAC	Común
H_2	dihidrógeno	hidrógeno
O_2	dioxígeno	oxígeno
O_3	trioxígeno	ozono
N_2	dinitrógeno	nitrógeno
Cl_2	dicloro	cloro

2.1 Las dos nomenclaturas

La IUPAC admite varias formas de nombrar los compuestos binarios. La nomenclatura de composición o estequiométrica usa **prefijos multiplicadores** para indicar el número de átomos de cada elemento: mono- (1), di- (2), tri- (3), tetra- (4), penta- (5), hexa- (6), hepta- (7). Por ejemplo, Fe_2O_3 es trióxido de dihierro; CO_2, dióxido de carbono; PCl_5, pentacloruro de fósforo. El prefijo mono- solo se usa cuando es necesario para distinguir un compuesto de otro, como en el monóxido de carbono, CO.

La nomenclatura con número de oxidación, llamada de **Stock**, se usa sobre todo cuando el elemento de la izquierda es un metal con varios números de oxidación. Se indica el número de oxidación en **números romanos** y entre paréntesis, sin espacio, detrás del nombre del elemento: Fe_2O_3 es óxido de hierro(III), y FeO, óxido de hierro(II). Si el elemento solo tiene un número de oxidación posible, no se indica: Na_2O es óxido de sodio, y no óxido de sodio(I). Los nombres tradicionales con -oso e -ico, como «óxido férrico», ya no se recomiendan, aunque aún aparecen en algunas etiquetas antiguas.



2.2 Los óxidos metálicos

Los óxidos son compuestos binarios del **oxígeno**, con número de oxidación –2, con otro elemento. En la fórmula, el oxígeno va a la **derecha** (excepto con los halógenos) y se nombran como «óxido de...». Los **óxidos metálicos** se forman al combinarse un metal con el oxígeno; muchos aparecen cuando los metales se oxidan al aire, como la herrumbre del hierro o la pátina verde de las estatuas de cobre.

Ejemplos: Na_2O, óxido de sodio u óxido de disodio; MgO, óxido de magnesio; Al_2O_3, óxido de aluminio o trióxido de dialuminio; CaO, óxido de calcio (la cal viva); ZnO, óxido de cinc (en las cremas solares); FeO, óxido de hierro(II) u óxido de hierro; Fe_2O_3, óxido de hierro(III) o trióxido de dihierro; Cu_2O, óxido de

cobre(I); CuO, óxido de cobre(II); PbO_2, óxido de plomo(IV) o dióxido de plomo. Para formular un óxido metálico se aplica el método del aspa con el número de oxidación del metal y el –2 del oxígeno, y se simplifica si es posible. Los óxidos metálicos suelen ser sólidos iónicos de punto de fusión alto, y muchos minerales de los que se extraen los metales son óxidos.

Fórmula	Composición	Stock
Na_2O	óxido de disodio	óxido de sodio
CaO	óxido de calcio	óxido de calcio
FeO	óxido de hierro	óx. de hierro(II)
Fe_2O_3	trióxido de dihierro	óx. de hierro(III)
CuO	óxido de cobre	óx. de cobre(II)

2.3 Los óxidos de no metales

Los no metales también forman óxidos, y en ellos actúan con números de oxidación **positivos**. Muchos de estos óxidos son **gases** y tienen gran importancia ambiental. Para nombrarlos se usa preferentemente la nomenclatura de **composición**, con prefijos, porque un mismo no metal suele formar varios óxidos distintos.

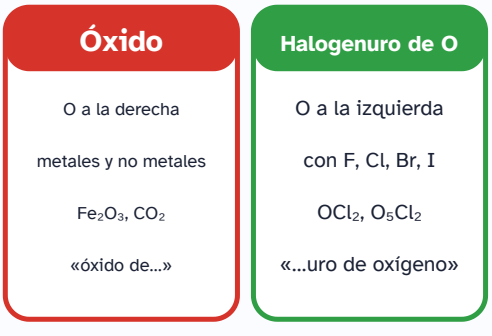
El carbono forma el **monóxido de carbono**, CO, un gas tóxico que se produce en combustiones con poco oxígeno, y el **dióxido de carbono**, CO_2, que expulsamos al respirar y que es el principal gas de efecto invernadero. El azufre forma el **dióxido de azufre**, SO_2, y el **trióxido de azufre**, SO_3, responsables de la lluvia ácida. El nitrógeno forma varios: el **monóxido de nitrógeno**, NO, y el **dióxido de nitrógeno**, NO_2, que dan el color pardo a la contaminación de las ciudades, y el monóxido de dinitrógeno, N_2O, el «gas de la risa». El silicio forma el **dióxido de silicio**, SiO_2, la sílice, que es la arena y el cuarzo, y la materia prima del vidrio. También se pueden nombrar con Stock: SO_2 es óxido de azufre(IV) y SO_3, óxido de azufre(VI).

Fórmula	Nombre	Dónde aparece
CO	monóxido de carbono	combustión mala
CO_2	dióxido de carbono	respiración
SO_2	dióxido de azufre	lluvia ácida
NO_2	dióxido de nitrógeno	tráfico
SiO_2	dióxido de silicio	arena, vidrio

2.4 Los compuestos de oxígeno con halógenos

Hay una excepción a la regla de que el oxígeno va a la derecha. Según la IUPAC, los **halógenos** (flúor, cloro, bromo y yodo) se consideran **más electronegativos** que el oxígeno a efectos de nomenclatura. Por eso, en estos compuestos, el oxígeno se escribe a la izquierda y el halógeno a la derecha, y no se llaman óxidos, sino **halogenuros de oxígeno**: fluoruros, cloruros, bromuros o yoduros de oxígeno.

Se nombran siempre con la nomenclatura de composición, con prefijos. Ejemplos: OF_2, difluoruro de oxígeno; OCl_2, dicloruro de oxígeno; O_3Cl_2, dicloruro de trioxígeno; O_5Cl_2, dicloruro de pentaoxígeno; O_7Cl_2, dicloruro de heptaoxígeno; O_5Br_2, dibromuro de pentaoxígeno; O_5I_2, diyoduro de pentaoxígeno. En libros antiguos aparecen escritos al revés, como Cl_2O_5, y con nombres como «óxido de cloro(V)» o «anhídrido clórico», que ya no se recomiendan. Algunos compuestos de oxígeno y cloro se usan para potabilizar el agua y blanquear el papel, aunque son muy reactivos y se manejan con mucha precaución.



3.1 Los hidruros metálicos

Los hidruros son compuestos binarios del **hidrógeno** con otro elemento. Cuando el hidrógeno se une a un **metal**, actúa con número de oxidación **–1** y se escribe a

la **derecha**: son los **hidruros metálicos**, que se nombran como «hidruro de…».

Para formularlos se escribe el metal con su número de oxidación y el hidrógeno con −1, y se aplica el aspa: el subíndice del hidrógeno es igual al número de oxidación del metal. Ejemplos: LiH, hidruro de litio; NaH, hidruro de sodio; CaH_2, hidruro de calcio o dihidruro de calcio; AlH_3, hidruro de aluminio o trihidruro de aluminio; FeH_2, hidruro de hierro(II) o dihidruro de hierro; FeH_3, hidruro de hierro(III) o trihidruro de hierro; PbH_4, hidruro de plomo(IV) o tetrahidruro de plomo. Los hidruros metálicos son sólidos que reaccionan con el agua desprendiendo hidrógeno; algunos se estudian para almacenar hidrógeno como combustible de forma segura en vehículos del futuro.



3.2 Los hidruros de no metales

Cuando el hidrógeno se une a un **no metal**, actúa con número de oxidación **+1**. Si el no metal es un **halógeno** (grupo 17) o un anfígeno como el azufre (grupo 16), estos son más electronegativos que el hidrógeno: el hidrógeno se escribe a la **izquierda** y se nombran con la terminación **-uro de hidrógeno**: HF, fluoruro de hidrógeno; HCl, cloruro de hidrógeno; HBr, bromuro de hidrógeno; HI, yoduro de hidrógeno; H_2S, sulfuro de hidrógeno (el gas con olor a huevos podridos); H_2Se, seleniuro de hidrógeno.

Disueltos en agua, estos compuestos forman ácidos, llamados **hidrácidos**: el cloruro de hidrógeno disuelto es el ácido clorhídrico, HCl(aq), presente en el jugo gástrico del estómago y en el salfumán de limpieza. Con los no metales de los grupos 13, 14 y 15, el hidrógeno va a la derecha y muchos tienen **nombres especiales** aceptados por la IUPAC: H_2O, agua (oxidano); NH_3, amoniaco (azano); CH_4, metano; PH_3, fosfano; SiH_4, silano; BH_3, borano. El amoniaco es la base de los abonos nitrogenados y el metano es el componente principal del gas natural.

Fórmula	Nombre	Uso o curiosidad
HCl	cloruro de hidrógeno	ácido del estómago
H_2S	sulfuro de hidrógeno	olor a huevo
NH_3	amoniaco	abonos
CH_4	metano	gas natural
H_2O	agua	oxidano

3.3 Las sales binarias

Las sales binarias son compuestos de un **metal** con un **no metal** (que no sea oxígeno ni hidrógeno). El metal va a la izquierda con número de oxidación positivo, y el no metal a la derecha con su número de oxidación negativo: –1 los halógenos, –2 el azufre, –3 el nitrógeno y el fósforo, –4 el carbono. Se nombran con el no metal terminado en **-uro**, seguido de «de» y el nombre del metal.

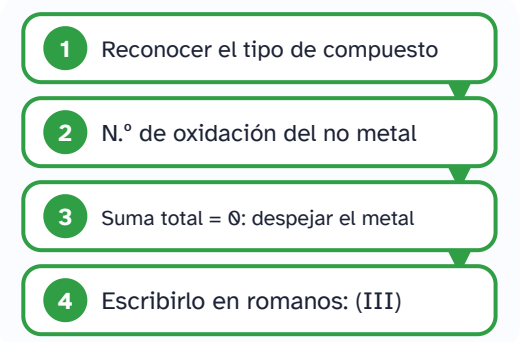
Ejemplos: NaCl, cloruro de sodio, la sal común; KBr, bromuro de potasio; CaF_2, fluoruro de calcio o difluoruro de calcio, el mineral fluorita; $FeCl_3$, cloruro de hierro(III) o tricloruro de hierro; FeS, sulfuro de hierro(II); Cu_2S, sulfuro de cobre(I) o sulfuro de dicobre; PbS, sulfuro de plomo(II), el mineral galena; AlN, nitruro de aluminio; Mg_3N_2, nitruro de magnesio o dinitruro de trimagnesio; KI, yoduro de potasio, que se añade a la sal yodada. También hay compuestos entre dos **no metales** que se nombran igual, como CCl_4, tetracloruro de carbono, o PCl_3, tricloruro de fósforo; en ellos se escribe a la izquierda el no metal menos electronegativo. Las sales binarias son sólidos iónicos y muchas forman minerales.

Fórmula	Composición	Stock
NaCl	cloruro de sodio	cloruro de sodio
CaF_2	difluoruro de calcio	fluoruro de calcio
$FeCl_3$	tricloruro de hierro	cloruro de hierro(III)
Cu_2S	sulfuro de dicobre	sulfuro de cobre(I)
PbS	sulfuro de plomo	sulfuro de plomo(II)

3.4 Del nombre a la fórmula y al revés

Para **formular** a partir de un nombre, se siguen unos pasos. Primero, identificar el tipo de compuesto y los dos elementos. Segundo, escribir los símbolos en el orden correcto: el menos electronegativo a la izquierda. Tercero, si el nombre lleva prefijos, poner los subíndices que indican, sin simplificar: «pentacloruro de fósforo» es PCl_5. Si lleva números romanos o no lleva nada, aplicar el método del aspa con los números de oxidación y simplificar: «óxido de plomo(IV)» es Pb_2O_4, que se simplifica a PbO_2.

Para **nombrar** a partir de una fórmula, primero se reconoce el tipo de compuesto por sus elementos. Con prefijos basta contar los átomos: N_2O_5 es pentaóxido de dinitrógeno. Con Stock, si el metal tiene varios números de oxidación, hay que **calcularlo**: se usa que la suma de los números de oxidación es cero. En Cu_2O, el oxígeno aporta −2, así que los dos cobres suman +2 y cada uno tiene +1: óxido de cobre(I). En $SnCl_4$, los cuatro cloros aportan −4, así que el estaño tiene +4: cloruro de estaño(IV). Cuidado con las fórmulas simplificadas: en PbO_2 el plomo tiene +4, no +2.



3.5 Compuestos binarios de la vida diaria

Muchos compuestos binarios forman parte de nuestra vida. El **agua** (H_2O) es el compuesto más importante para la vida. El **cloruro de sodio** (NaCl) sala y conserva los alimentos, y se usa para derretir el hielo de las carreteras. El **dióxido de carbono** (CO_2) da las burbujas a los refrescos, apaga incendios en los extintores y es el gas que las plantas usan en la fotosíntesis. El **óxido de calcio** (CaO), la cal viva, se usa en construcción y para corregir suelos ácidos.

El **óxido de cinc** (ZnO) y el **dióxido de titanio** (TiO_2) son los filtros blancos de las cremas solares y de muchas pinturas. El **fluoruro de sodio** (NaF) se añade a las pastas de dientes para prevenir la caries. El **amoniaco** (NH_3) se usa en limpieza y para fabricar abonos. El **metano** (CH_4) es el gas natural de las cocinas

y calefacciones. El **ácido clorhídrico** (HCl disuelto) es el salfumán. El **dióxido de silicio** (SiO_2) es la arena con la que se fabrica el vidrio. Y algunos son peligrosos: el **monóxido de carbono** (CO), inodoro y mortal, y el **sulfuro de hidrógeno** (H_2S), tóxico en concentraciones altas. Saber leer sus fórmulas en las etiquetas nos ayuda a usarlos con seguridad.

Fórmula	Nombre	Uso
NaCl	cloruro de sodio	sal de mesa
NaF	fluoruro de sodio	pasta de dientes
ZnO	óxido de cinc	crema solar
CaO	óxido de calcio	cal viva
NH_3	amoniaco	limpieza

Los compuestos binarios de un vistazo

ÓXIDOS

elemento + O^{-2}

CO_2 · Fe_2O_3 · CaO

dióxido de carbono

HIDRUROS

metal + H^{-1} / H^{+1} + no metal

NaH · HCl · NH_3

hidruro de sodio

SALES BINARIAS

metal + no metal (-uro)

NaCl · FeS · KI

cloruro de sodio

Ejercicios

1. **Indica el número de oxidación habitual de: Na, Ca, Al, O, Cl (con metales), Ag, Zn.**

2. **Escribe los prefijos multiplicadores del 1 al 7.**

3. **Nombra: O_2, O_3, N_2, Cl_2.**

4. **Formula: óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de calcio, óxido de cinc.**

5. **Formula: dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, trióxido de azufre.**

6. **Nombra con prefijos: CO_2, N_2O_5, SiO_2, PCl_3.**

7. **Formula: hidruro de sodio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio.**

8. **Formula: cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno.**

9. **Escribe la fórmula del agua, el amoniaco y el metano.**

10. **Formula: cloruro de sodio, bromuro de potasio, yoduro de plata, fluoruro de calcio.**

11. **Nombra: KCl, MgO, NaH, HF.**

12. **¿Qué indica el número romano en «óxido de hierro(III)»?**

13. **Formula: óxido de hierro(II), óxido de hierro(III), óxido de cobre(I), óxido de cobre(II).**

14. **Formula: óxido de plomo(II), óxido de plomo(IV), óxido de estaño(IV), óxido de níquel(III).**

15. **Nombra con Stock y con prefijos: Fe_2O_3, CuO, SnO_2.**

16. **Formula: difluoruro de oxígeno, dicloruro de trioxígeno, dibromuro de pentaoxígeno, diyoduro de heptaoxígeno.**

17. **Formula: hidruro de hierro(III), hidruro de plomo(IV), hidruro de cobre(II).**

18. **Formula: cloruro de hierro(II), cloruro de hierro(III), sulfuro de cobre(I), sulfuro de plomo(II).**

19. **Nombra con dos nomenclaturas: $FeCl_2$, CoS, $SnCl_4$, Cu_2S.**

20. **Formula: nitruro de aluminio, nitruro de magnesio, carburo de silicio (C –4), fosfuro de calcio (P –3).**

21. **Calcula el número de oxidación del elemento subrayado: MnO_2 (Mn), Cr_2O_3 (Cr), PCl_5 (P), Co_2S_3 (Co).**

22. **Corrige los errores: «Cl_2O_5 es pentaóxido de dicloro»; «óxido de calcio(II)»; «$NaCl_2$».**

23. **Nombra con todas las nomenclaturas posibles: PbO_2, Ni_2S_3, $AuCl_3$, HgO.**

24. **Un óxido de manganeso tiene la fórmula Mn_2O_7. ¿Qué número de oxidación tiene el manganeso? Nómbralo.**

25. **Explica por qué el PbO_2 no es «óxido de plomo(II)» aunque solo haya un plomo y dos oxígenos parezca simplificado.**

26. **Clasifica y nombra: CaH_2, HI, Al_2O_3, OF_2, Ag_2S, NH_3, CO.**

27. **Calcula la masa molecular del óxido de hierro(III) y el porcentaje de hierro (Fe = 56, O = 16). ¿Por qué interesa saberlo en la minería?**

28. **Escribe la fórmula de los compuestos que forma el cloro con: sodio, hidrógeno, oxígeno (con 7 oxígenos) y calcio. Nómbralos.**

29. **Busca en tres etiquetas de productos de casa (pasta de dientes, crema solar, sal) compuestos binarios y escribe su fórmula y su nombre IUPAC.**

30. **Explica por qué los nombres de la IUPAC son preferibles a nombres como «cal viva», «salfumán» o «herrumbre».**

Practica

1. **En un compuesto neutro, la suma de los números de oxidación es...**

   A) 1
   B) 0
   C) –1
   D) el número de átomos

2. **El número de oxidación del oxígeno en los óxidos es...**

   A) +2
   B) –1
   C) –2
   D) +1

3. **La fórmula del óxido de calcio es...**

   A) Ca_2O
   B) CaO
   C) CaO_2
   D) Ca_2O_2

4. **Al_2O_3 se llama...**

   A) óxido de aluminio
   B) óxido de aluminio(III)
   C) dióxido de trialuminio
   D) aluminio de oxígeno

5. **El prefijo «penta» indica...**

   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) 7

6. **CO_2 se llama...**

   A) monóxido de carbono
   B) dióxido de carbono
   C) carbono de oxígeno
   D) óxido de carbono(II)

7. **Fe_2O_3 en Stock es...**

A) óxido de hierro(II)
B) óxido de hierro(III)
C) óxido férrico(II)
D) óxido de hierro(VI)

8. **El compuesto de oxígeno y cloro se escribe...**

A) Cl_2O
B) OCl_2
C) ClO_2O
D) Cl_2O_2

9. **O_5Cl_2 se llama...**

A) pentaóxido de dicloro
B) dicloruro de pentaoxígeno
C) óxido de cloro(V)
D) cloruro de oxígeno

10. **En los hidruros metálicos el hidrógeno tiene...**

A) +1
B) –1
C) –2
D) 0

11. **La fórmula del hidruro de calcio es...**

A) CaH
B) CaH_2
C) H_2Ca
D) Ca_2H

12. **HCl se llama...**

A) hidruro de cloro
B) cloruro de hidrógeno
C) clorato de hidrógeno
D) hidrógeno de cloro

13. **NH_3 es el...**

A) metano
B) amoniaco
C) agua

D) fosfano

14. **CH_4 es el...**

A) metano

B) amoniaco

C) silano

D) borano

15. **NaCl es una...**

A) sal binaria

B) óxido

C) hidruro

D) sustancia simple

16. **La fórmula del cloruro de hierro(III) es...**

A) FeCl

B) $FeCl_2$

C) $FeCl_3$

D) Fe_3Cl

17. **En PbO_2, el número de oxidación del plomo es...**

A) +2

B) +4

C) −2

D) +1

18. **Cu_2O se llama...**

A) óxido de cobre(II)

B) óxido de cobre(I)

C) dióxido de cobre

D) óxido de dicobre(II)

19. **Una sustancia diatómica es...**

A) Fe

B) He

C) N_2

D) C

20. **El sulfuro de hidrógeno es...**

A) HS

B) H_2S

C) HS_2

D) SH

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fórmula química y qué indican sus subíndices; Qué es el número de oxidación y por qué la suma es cero; Cómo funciona el método del aspa; Qué diferencia hay entre la nomenclatura con prefijos y la de Stock; Cómo se formulan los óxidos, los hidruros y las sales binarias; Por qué el oxígeno va a la izquierda con los halógenos.

Resumen



Glosario

Formular	Escribir la fórmula de una sustancia a partir de su nombre.
Nombrar	Escribir el nombre de una sustancia a partir de su fórmula.
IUPAC	Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
Compuesto binario	Compuesto formado por dos elementos.
Electronegatividad	Tendencia de un átomo a atraer los electrones de un enlace.
Número de oxidación	Carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos.
Subíndice	Número que indica cuántos átomos de un elemento hay en una fórmula.
Prefijo multiplicador	Partícula que indica el número de átomos: di-, tri-, tetra-...
Nomenclatura de composición	La que usa prefijos para indicar el número de átomos.
Nomenclatura de Stock	La que indica el número de oxidación en números romanos.
Sustancia simple	Sustancia formada por un solo elemento.

Forma alotrópica	Cada una de las formas en que se presenta un mismo elemento, como O_2 y O_3.
Óxido	Compuesto binario del oxígeno con otro elemento (salvo halógenos).
Hidruro	Compuesto binario del hidrógeno con otro elemento.
Hidrácido	Disolución acuosa de un haluro de hidrógeno o de H_2S.
Sal binaria	Compuesto de un metal con un no metal distinto de O e H.
Halogenuro de oxígeno	Compuesto del oxígeno con un halógeno.
Diatómica	Sustancia cuyas moléculas tienen dos átomos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula

Símbolos y subíndices que indican la composición.

IUPAC

Organismo que fija las normas de nomenclatura.

Número de oxidación

Carga que tendría un átomo; la suma en un compuesto es 0.

Método del aspa

Intercambiar números de oxidación como subíndices y simplificar.

Prefijos

mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta.

Stock

N.° de oxidación en romanos: óxido de hierro(III).

Óxido

Elemento + O (−2): Fe_2O_3, CO_2.

Halogenuro de oxígeno

O a la izquierda: OCl_2, O_5Cl_2.

Hidruro metálico

Metal + H (−1): NaH, CaH_2.

Haluro de hidrógeno

H (+1) + halógeno o S: HCl, H_2S.

Nombres especiales

H_2O agua, NH_3 amoniaco, CH_4 metano.

Sal binaria

Metal + no metal: NaCl, $FeCl_3$.

Soluciones

1. **B)** Regla básica.
2. **C)** Siempre –2 en óxidos.
3. **B)** Se simplifica.
4. **A)** El aluminio solo tiene +3.
5. **B)** Pentágono.
6. **B)** Dos oxígenos.
7. **B)** Fe +3.
8. **B)** O a la izquierda con halógenos.
9. **B)** Halogenuro de oxígeno.
10. **B)** Va a la derecha.
11. **B)** Ca +2.
12. **B)** Disuelto: ácido clorhídrico.
13. **B)** Azano.
14. **A)** Gas natural.
15. **A)** Metal + no metal.
16. **C)** Fe +3, Cl –1.
17. **B)** $2 \cdot (-2) = -4$.
18. **B)** Cu +1.
19. **C)** Dos átomos.
20. **B)** S –2.

Soluciones de los ejercicios

1. Na +1; Ca +2; Al +3; O –2; Cl –1; Ag +1; Zn +2.
2. Mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-.
3. Dioxígeno (oxígeno), trioxígeno (ozono), dinitrógeno (nitrógeno), dicloro (cloro).
4. Na_2O, MgO, CaO, ZnO.
5. CO_2, CO, SO_2, SO_3.
6. Dióxido de carbono, pentaóxido de dinitrógeno, dióxido de silicio, tricloruro de fósforo.
7. NaH, CaH_2, AlH_3.
8. HCl, HBr, H_2S.
9. H_2O, NH_3, CH_4.
10. NaCl, KBr, AgI, CaF_2.
11. Cloruro de potasio, óxido de magnesio, hidruro de sodio, fluoruro de hidrógeno.
12. El número de oxidación del hierro, +3.
13. FeO, Fe_2O_3, Cu_2O, CuO.
14. PbO, PbO_2, SnO_2, Ni_2O_3.
15. Óxido de hierro(III) / trióxido de dihierro; óxido de cobre(II) / óxido de cobre; óxido de estaño(IV) / dióxido de estaño.
16. OF_2, O_3Cl_2, O_5Br_2, O_7I_2.
17. FeH_3, PbH_4, CuH_2.
18. $FeCl_2$, $FeCl_3$, Cu_2S, PbS.
19. Cloruro de hierro(II) / dicloruro de hierro; sulfuro de cobalto(II) / sulfuro de cobalto; cloruro de estaño(IV) / tetracloruro de estaño; sulfuro de cobre(I) / sulfuro de dicobre.
20. AlN, Mg_3N_2, SiC, Ca_3P_2.
21. Mn +4; Cr +3; P +5; Co +3.
22. Es O_5Cl_2, dicloruro de pentaoxígeno; óxido de calcio (el calcio solo tiene +2); NaCl (Na +1, Cl –1).
23. PbO_2: dióxido de plomo, óxido de plomo(IV). Ni_2S_3: trisulfuro de diníquel, sulfuro de níquel(III). $AuCl_3$: tricloruro de oro, cloruro de oro(III). HgO: óxido de mercurio, óxido de mercurio(II).
24. $7 \cdot (-2) = -14 \rightarrow 2\ Mn = +14 \rightarrow Mn\ +7$. Heptaóxido de dimanganeso; óxido de manganeso(VII).
25. Porque el número de oxidación se calcula con la fórmula: $2 \cdot (-2) = -4$, así que el plomo tiene +4. PbO_2 viene de simplificar Pb_2O_4. El óxido de plomo(II) es PbO.
26. Hidruro metálico: hidruro de calcio. Haluro de hidrógeno: yoduro de hidrógeno. Óxido metálico: óxido de aluminio. Halogenuro de oxígeno: difluoruro de oxígeno. Sal binaria: sulfuro de plata. Hidruro de no metal: amoniaco (azano). Óxido de no metal: monóxido de carbono.
27. Fe_2O_3: 112 + 48 = 160 u. %Fe = 112 / 160 · 100 = 70 %. Porque indica cuánto hierro se puede obtener de cada tonelada de mineral (hematites).
28. NaCl, cloruro de sodio; HCl, cloruro de hidrógeno; O_7Cl_2, dicloruro de heptaoxígeno; $CaCl_2$, cloruro de calcio.

29. Por ejemplo: fluoruro de sodio, NaF (pasta de dientes); óxido de cinc, ZnO, y dióxido de titanio, TiO_2 (crema solar); cloruro de sodio, NaCl, y yoduro de potasio, KI (sal yodada).
30. Porque indican la composición exacta de la sustancia y son iguales en todo el mundo; los nombres comunes varían según el lugar, no dicen qué elementos tiene la sustancia y pueden llevar a confusiones peligrosas.